



1

Définition

Une suite est une fonction u définie sur $\mathbb{N}$ ou sur un ensemble $\{n \in \mathbb{N}, n \geq n_0\}$ avec $n_0 \in \mathbb{N}$ fixé (c'est-à-dire pour tous les entiers à partir d'un entier n_0), qui à tout entier naturel n associe un réel $u(n)$, noté u_n .

La suite est notée (u_n) ou $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou $(u_n)_{n \geq n_0}$ ou u .

u_n est le terme général de la suite, ou le terme de rang n .

[illegible]

● Exemples

- La suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - 1$. Le premier terme est u_0 et $u_0 = -1$.
- La suite (u_n) définie pour tout entier $n \geq 6$ par $u_n = \frac{1}{n-5}$. Le premier terme est u_6 et $u_6 = 1$.
- La suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n^2}$.

Définition**Suite définie par une relation de récurrence**

Définir une suite par une relation de récurrence, c'est donner un ou plusieurs premiers termes et une relation permettant de calculer un terme à partir d'un ou plusieurs termes précédents.

Remarque

- Il n'est pas toujours facile d'avoir une formule explicite d'une suite définie par récurrence.
- Il ne faut pas confondre u_{n+1} , qui désigne le terme suivant u_n , et $u_n + 1$, qui désigne le terme u_n auquel on ajoute 1.

Exemple

La suite (u_n) définie par $u_0 = -6$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = 3u_n + 15$.

Pour $n = 0$, on a $u_{0+1} = 3u_0 + 15$, c'est-à-dire $u_1 = 3 \times (-6) + 15 = -3$.

Pour $n = 1$, on a $u_{1+1} = 3u_1 + 15$, c'est-à-dire $u_2 = 3 \times (-3) + 15 = 6$.

Pour calculer un terme, on doit connaître le précédent. Par exemple, $u_{20} = 3u_{19} + 15$.

34

Calculer u_0 , u_1 et u_2 .

[illegible]

35

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{n+1}{2n-3}$.

Calculer u_0 et u_{10} .

[illegible]

36

36 On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 2^n - 1$.

Calculer les cinq premiers termes de la suite (u_n) .

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

37

Exprimer u_{n+1} , u_{n-1} , u_{2n} et $u_n + 1$ en fonction de n .

[illegible]

38

38 Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 + 1$.

Exprimer u_{n+1} , u_{n-1} , u_{2n} et $u_n + 1$ en fonction de n .

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

[illegible]



[illegible]

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

43

43 Une ludothèque possède 100 jeux de société en 2019. Chaque année, elle donne 5 % de ses jeux à une œuvre de charité et décide d'acheter 10 nouveaux jeux.

1. Combien aura-t-elle de jeux en 2020?

2. On note u_n le nombre de jeux de société de la ludothèque en $2019 + n$.

Donner l'expression de u_{n+1} en fonction de u_n .

[illegible]

44

Chac

On n

- ## 1. Do



5

Propriété Étude du signe de $u_{n+1} - u_n$

Soit (u_n) une suite.

- Si $u_{n+1} - u_n > 0$, alors la suite est strictement croissante.
- Si $u_{n+1} - u_n < 0$, alors la suite est strictement décroissante.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

[illegible]

77

a) $u_n = n^2 + 2n$

$$b) u_n = \frac{4}{n+1}$$

$$c) u_n = -5^n$$

[illegible]

80 Étudier les variations des suites ci-dessous.

a) (u_n) définie par $u_0 = 3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = u_n + \sqrt{n}$

b) (v_n) définie par $v_0 = 3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $v_{n+1} = \frac{3}{v_n}$

116

Étudier les variations des suites suivantes.

a) (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 2n^2 - 3n + 1$ **b)** (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{3^n}{2^{n-1}}$

118

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{n-3}{2n+1}$.

Étudier les variations de la suite (u_n) .



123

1. Étudier les variations de la suite (u_n) .

2. À l'aide de la calculatrice, déterminer le premier entier n tel que :

a) $u_n > 1\,000$

b) $u_n > 10\,000$

c) $u_n > 100\,000$

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

124 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = -2$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = 3u_n - 5$.

124 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = -2$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = 3u_n - 5$.

124 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = -2$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = 3u_n - 5$.

124 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = -2$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = 3u_n - 5$.

124 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = -2$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = 3u_n - 5$.

124 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = -2$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = 3u_n - 5$.

124 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = -2$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = 3u_n - 5$.

124 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = -2$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = 3u_n - 5$.

Limite d'une suite

9 Conjecturer une limite

Pour chaque question, on donne un tableau de valeurs de la suite.
Conjecturer la limite de la suite, si elle existe.

a)

n	1	10	100	1 000	10 000
u_n	2	2,5	2,98	2,997	2,999 9

b)

n	1	10	100	1 000	10 000
v_n	-1	-100	-10 000	-1 000 000	-100 000 000

Solution

a) Quand n prend des valeurs de plus en plus grandes, les termes u_n se rapprochent de la valeur 3. Donc on conjecture que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$.

b) Quand n prend des valeurs de plus en plus grandes, les termes v_n prennent des valeurs de plus en plus petites. Donc on conjecture que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$.

Conseils & Méthodes

Une conjecture est une supposition que l'on fait, mais que l'on ne démontre pas.

19 On donne un tableau de valeurs de la suite.
Conjecturer la limite de la suite, si elle existe.

n	1	10	100	1 000	10 000
u_n	- 5,5	- 5,1	- 5,01	- 5,005	- 5,000 1

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

20 On donne un tableau de valeurs de la suite.
Conjecturer la limite de la suite, si elle existe.

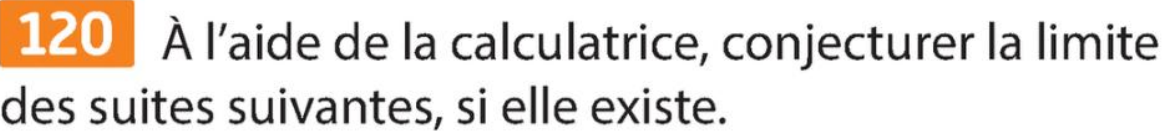
n	1	10	100	1 000	10 000
v_n	4	1 600	24 000	4 800 000	1 520 000 000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

120 À l'aide de la calculatrice, conjecturer la limite des suites suivantes, si elle existe.



a) (u_n) définie par $u_0 = 5$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = 2u_n - 6$

b) (v_n) définie par $v_0 = 2$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $v_{n+1} = \frac{1}{v_n}$

c) (w_n) définie par $w_0 = 5$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $w_{n+1} = -\frac{1}{3}w_n$

[illegible]

122

1. Étudier les variations de la suite (u_n) .
2. Conjecturer la limite de la suite (u_n) .
3. Déterminer le premier entier n tel que $u_n \geq 5\,000$.

[illegible]







